

Relazione

Generazione

Le scelte progettuali iniziano dalla creazione delle entità' che popolano la simulazione.

- **Porti:** I primi quattro porti vengono generati negli angoli della mappa, i restanti, se presenti, vengono generati con coordinate casuali nella mappa.
- **Navi:** Le navi nascono casualmente nella mappa senza merci, e da questa posizione si dirigono al porto più' vicino, da dove iniziano a commerciare.

Distribuzione della merce

L'offerta e la richiesta di merci, pari a SO_FILL, viene distribuita equamente tra tutti i porti. Successivamente in ogni porto la quantità totale viene divisa in maniera casuale tra offerta e richiesta, con il vincolo che tutti i porti devono comunque sia vendere che ricevere merce.

Criteri di carico e scarico

Una volta arrivata al porto, la nave deve iniziare a caricare.

Viene scelta la merce più presente in porto, cioè quella con il maggior numero di tonnellate disponibili per il carico, fino a riempire la stiva della nave.

Dopo aver caricato la stiva, la nave cerca il porto la cui richiesta della merce e' più simile all'offerta di merce della nave.

A questo punto si sposta al porto scelto e scarica tutta la merce. Se la richiesta della nave era minore, allora viene diminuita solo la quantità richiesta, altrimenti la merce in eccesso viene scartata.

Una volta fatto questo processo, la nave caricherà, al porto dove è attraccata, la merce più presente in porto e ripartirà il processo.

Divisione in moduli

A inizio simulazione viene lanciato prima *porti.c*, si aspetta che questo abbia terminato e si lancia *navi.c*. Questa scelta è dettata dal fatto che nel file dei porti vengono generate tutte le merci e le loro quantità, dunque bisogna aspettare la terminazione di questo procedimento, e la conseguente comunicazione alle navi delle esatte quantità prima di far partire le navi. In sostanza prima di far partire le navi bisogna aspettare che i porti abbiano finito la generazione e l'intavolazione completa delle merci.

Dopodiché vengono fatte partire le navi, tramite *navi.c*, il quale viene bloccato ogni giorno della simulazione per permettere di stampare il dump senza che i dati continuino a modificarsi.

Il codice sorgente è stato interamente realizzato dal sottoscritto. Viene solamente riutilizzato: la *union semun*, presente nelle man page relative ai semafori e la macro `TEST_ERROR`, per la stampa di messaggi di errore, presa dal codice presentatoci a lezione.